MBBO102: Sanallaştırma ve Bulut Teknolojileri
Vize Öncesi Genel Tekrar ve Kavram Sözlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu

Bahar Dönemi Ara Sınav Hazırlığı

1. Vize Sınavı Kapsamı

Ara sınavda (Vize) sorumlu olduğunuz temel başlıklar aşağıdaki gibidir:

- **Sanallaştırma Temelleri:** Hipervizörler, Sanal Donanım (Disk/Ağ) ve Snapshot.
- **Konteyner Teknolojisi (Docker):** İmajlar, Konteynerler, Port Yönlendirme ve Volume mantığı.
- **Bulut Bilişime Giriş:** NIST Kriterleri ve On-Premise ile karşılaştırma.
- **Bulut Hizmet Modelleri (SPI):** IaaS, PaaS, SaaS tanımları ve Sorumluluk Paylaşım Modeli.
- **Bulut Dağıtım Modelleri:** Public, Private, Hybrid ve Multi-Cloud mimarileri.

2. Sanallaştırma ve Geleneksel Mimari

Geleneksel (On-Premise) Mimari

Bir fiziksel sunucu üzerine tek bir işletim sistemi (OS) kurulur.

- **Dezavantaj:** Kaynaklar (CPU, RAM) genellikle %10-15 kapasiteyle atıl (boşta) çalışır.

Sanallaştırma Mimarisi

Tek bir fiziksel donanımın mantıksal olarak parçalara ayrılmasıdır.

- **Sanal Makine (VM):** Kendine ait sanal işlemcisi, diski ve bağımsız bir Misafir İşletim Sistemi (Guest OS) olan izole yapıdır.
- **Avantaj:** Donanım maliyetlerini düşürür, enerji tasarrufu sağlar ve izolasyon (biri çökerse diğeri etkilenmez) sunar.

3. Hipervizör (VMM) Sınıflandırması

Hipervizör (Virtual Machine Monitor), fiziksel donanım kaynaklarını sanal makinelere dağıtan ve onları yöneten kontrol yazılımıdır.

Type 1 (Bare-Metal)

- Doğrudan çıplak donanım üzerine kurulur. Altında OS yoktur.
- Performansı ve güvenliği en yüksek olan kurumsal modeldir.
- **Örnekler:** VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Proxmox (KVM).

Type 2 (Hosted)

- Mevcut bir ana işletim sisteminin (Windows/Mac/Linux) üzerine normal bir program gibi kurulur.
- Performans kaybı (overhead) vardır. Test ve eğitim için idealdir.
- **Örnekler:** Oracle VirtualBox, VMware Workstation.

4. Sanal Disk Tahsisi ve Snapshot Mantığı

Disk Tahsis Türleri

- **Thick Provision (Kalın):** Tanımlanan disk alanı (Örn: 50GB) fiziksel diskten peşin olarak anında kesilir. Performansı yüksektir.
- **Thin Provision (İnce):** Veri yazıldıkça fiziksel diskte yer kaplar. Aşırı tahsis (Overprovisioning) yapılabilir ancak disk dolması riski taşır.

Snapshot (Anlık Görüntü)

Sanal makinenin anlık durumunun (RAM, Disk, Ayarlar) dondurularak kaydedilmesidir.

- Riskli güncellemelerden önce hızlı geri dönüş noktası yaratır.
- **Kesinlikle bir yedekleme (Backup) yöntemi değildir.** Uzun süre tutulması sistemi yavaşlatır.

5. Sanal Ağ (Network) Modelleri

Sanal makinenizin dış dünyayla nasıl iletişim kuracağını belirleyen 3 temel mod:

- **NAT (Network Address Translation):** *Varsayılan mod.* VM internete kendi Host'unun IP'si üzerinden gizlenerek çıkar. İnternete girer ama dışarıdan (başka PC'lerden) VM'e doğrudan ulaşılamaz. (Yüksek güvenlik).
- **Bridged (Köprü):** VM doğrudan fiziksel modeme/routera bağlanır ve ağdaki diğer cihazlar gibi kendi gerçek IP'sini (Örn: `192.168.1.x`) alır. Dışarıdan erişime açıktır. Web sunucusu kurmak için idealdir.
- **Host-Only (Sadece Makine):** İnternet bağlantısı yoktur. Sadece kendi içindeki VM'ler ve Host bilgisayar haberleşebilir. Zararlı yazılım (Malware) analizi için tam izolasyon sağlar.

6. Konteyner Teknolojisi (VM vs Konteyner)

Konteyner Nedir?

Donanımı değil, **İşletim Sistemini** sanallaştıran yapıdır. İçerisinde hantal bir Misafir OS (Guest OS) barındırmaz. Altyapıdaki Host OS'in çekirdeğini (Kernel) ortak kullanır.

Karşılaştırma	Sanal Makine (VM)	Konteyner (Docker)
Mimari	Her VM'in kendi İşletim Sistemi var.	Kernel tüm konteynerlerle paylaşılır.
Boyut & Hız	Gigabayt (GB) / Dakikalar	Megabayt (MB) / Saniyeler
İzolasyon Seviyesi	Donanım seviyesinde (Çok Yüksek)	OS seviyesinde (Yüksek/Orta)
Taşınabilirlik	Donanım bağımlılığı yaratabilir.	Tüm ortamlarda aynı şekilde çalışır.

7. Docker Terminolojisi

Docker ekosistemini oluşturan temel bileşenler:

- **Docker Engine (Motor):** Konteynerleri çalıştıran ve yöneten arka plan servisidir.
- **Dockerfile:** Bir uygulamanın çalışması için gereken ortamı (Python, paketler, dosyalar) adım adım tanımladığımız otomasyon reçetesidir.
- **Docker Image (İmaj):** Dockerfile'dan derlenen, salt okunur (read-only) paketlenmiş şablondur. (Örn: `ubuntu`, `nginx`, `mysql` imajları).
- **Docker Container (Konteyner):** İmajın çalıştırılmış, belleğe yüklenmiş halidir. Bir imajdan yüzlerce konteyner ayağa kaldırılabilir.
- **Docker Hub:** Hazır imajların internet üzerinden paylaşıldığı genel merkezdir (Repository).

8. Temel Docker Operasyonları ve Mantığı

Port Yönlendirme (-p)

Konteynerler kendi içlerinde izoledir. Dış dünyadan trafik almak için köprü gerekir.
`-p 8080:80`
(Host'un 8080 portunu, Konteynerin 80 portuna bağla).

Volume (Kalıcı Veri -v)

Konteyner silinirse içindeki veriler de yok olur (Ephemeral). Kalıcı veri için Host'taki bir klasör Konteynere bağlanır (Bind Mount).

Temel Komutlar

- `docker run -d`: İmajı arka planda çalıştır.
- `docker ps`: Çalışan konteynerleri listele.
- `docker stop`: Konteyneri durdur.
- `docker rm`: Konteyneri sil.
- `docker logs`: Konteynerin ürettiği terminal çıktılarını göster.
- `docker exec -it ... bash`: Çalışan konteynerin içine (Terminaline) sız.

9. Bulut Bilişim Nedir? (NIST Kriterleri)

Bulut bilişim, bilişim kaynaklarının (sunucu, depolama, veritabanı, yazılım) internet üzerinden isteğe bağlı ve "kullandıkça öde" fiyatlandırmasıyla sunulmasıdır.

NIST 5 Temel Özellik (Bir sistemin "Bulut" sayılması için gerekenler)

1. **On-Demand Self Service:** Kullanıcının kimseye mail/telefon açmadan kaynak (sunucu vb.) başlatabilmesi.
2. **Broad Network Access:** Her yerden ve her cihazdan (Telefon, PC) erişim.
3. **Resource Pooling:** Donanımın çoklu kiracı (Multi-tenant) mimarisiyle paylaşılması.
4. **Rapid Elasticity:** İhtiyaç anında anında büyüme (Scale-out) ve küçülme (Scale-in).
5. **Measured Service:** Elektrik faturası gibi, sadece tüketilen kaynağın (dakika/GB bazlı) faturalandırılması.

10. Ortak Sorumluluk Modeli (Shared Responsibility)

Geleneksel on-premise veri merkezlerinde elektrikten uygulamaya kadar her şey şirketin sorumluluğundadır. Bulutta ise iş yükü Hizmet Modeline göre bölünür.

Altın Kural

Bulut sağlayıcısı **"Bulutun Güvenliğinden" (Security OF the Cloud)** sorumludur. (Veri merkezi güvenliği, sunucu donanımı, ağ altyapısı).

Müşteri ise **"Bulutun İçindeki Güvenlikten" (Security IN the Cloud)** sorumludur. (Kendi koyduğu şifreler, yüklediği veriler, güvenlik duvarı kuralları).

Not: SPI piramidinde yukarı (IaaS → PaaS → SaaS) çıktıkça müşterinin kontrolü ve yönetim sorumluluğu azalır, sağlayıcının sorumluluğu artar.

11. IaaS (Infrastructure as a Service - Altyapı)

Tanım

Sanal sunucu (VM), disk ve ağ bileşenlerinin internetten kiralandığı modeldir. En yüksek kontrol müşteridedir.

Sorumluluklar

- İşletim sistemi kurmak, yama (patch) yapmak.
- Güvenlik duvarını yapılandırmak.
- Veritabanı ve yazılımları manuel kurmak **müşteriye aittir**.

Sektörel Örnekler (Sanal Sunucular)

- Amazon **EC2**
- Microsoft **Azure VM**
- Google Compute Engine
- DigitalOcean Droplets

12. PaaS (Platform as a Service - Platform)

Tanım

Donanım ve İşletim Sistemi katmanlarının tamamen gizlendiği, **Yazılım Geliştiriciler (Developers)** için hazırlanmış çalışma ortamlarıdır.

Sorumluluklar

- Sağlayıcı OS güncellemelerini, güvenliği ve çalışma ortamını (Python/Java sürümü) halleder.
- Müşteri **sadece kendi yazdığı kodu ve veriyi** yönetir.

Sektörel Örnekler

- Heroku
- AWS Elastic Beanstalk
- Google App Engine
- Yönetilen Veritabanları (AWS RDS)

13. SaaS (Software as a Service - Yazılım)

Tanım

Son kullanıcılar (standart şirket çalışanları veya bireyler) için tasarlanmış en üst modeldir. Tarayıcıdan girilir, kurulum gerektirmez.

Sorumluluklar

- Altyapı, OS, yazılım kodu ve erişilebilirlik tamamen sağlayıcıya aittir.
- Merkezi güncellenir. Abonelikle çalışır.
- Müşteri sadece "kimlerin hesabı olacağını" ve içerideki verisini yönetir.

Sektörel Örnekler

- Google Workspace (Gmail, Drive)
- Microsoft 365
- Salesforce (CRM)
- Netflix, Spotify, Zoom

14. Bulut Dağıtım Modelleri (Public ve Private)

"Bu altyapı kimin için inşa edildi?" sorusunun cevabıdır.

Genel Bulut (Public Cloud)

- Donanımlar dev şirketlere (AWS, Azure) aittir. İnternet üzerinden herkese kiralanır.
- **Çoklu Kiracı (Multi-tenant):** Milyonlarca kullanıcı aynı kaynakları ortak kullanır.
- İlk yatırım maliyeti (CapEx) sıfırdır.

Özel Bulut (Private Cloud)

- Altyapı sadece **tek bir kuruma** aittir (Örn: Bankanın kendi veri merkezi).
- Yüksek güvenlik ve yasal uyumluluk sağlar. Donanım ve personel maliyeti çok yüksektir.

15. Bulut Dağıtım Modelleri (Hybrid ve Multi-Cloud)

Hibrit Bulut (Hybrid Cloud)

- Public ve Private bulutun **güvenli tünellerle (VPN)** birbirine bağlanarak aynı anda kullanılmasıdır.
- **Örnek:** Banka gizli müşteri veritabanını kendi Private ortamında tutarken, yoğun trafik alan mobil uygulama arayüzünü AWS Public ortamında çalıştırır.
- Kurumsal dünyadaki en popüler ve pragmatik modeldir.

Çoklu Bulut (Multi-Cloud)

- Sağlayıcıya bağımlı kalmamak (Vendor Lock-in riskini azaltmak) için aynı anda **birden fazla Public Cloud** (Örn: AWS, Azure, GCP) kullanma stratejisidir.

Vize Sınavınızda Başarılar Dilerim!